instituto superior de engenharia de lisboa

Processamento de Imagem e Visão

2025 / 2026

Relatório Trabalho 2

Diogo Santiago nº51998

LEIM 52D

Docente: João Pedro Costa

Data de Entrega: 07/12/2025

LEIM

5.º Semestre Letivo 2025/2026

Índice

1. Introdução 1
1.1 Enquadramento 1
1.2 Objetivos 1
2. Metodologia 3
2.1 Definição da Região de Interesse e Geometria da Via 3
2.2 Pré-processamento e Estimação de Fundo 3
2.3 Segmentação e Deteção de Pixels Ativos 4
2.4 Processamento Morfológico 4
2.5 Extração de Contornos e Análise de Regiões 5
2.6 Tracking de Veículos 5
2.7 Estimativa de Velocidade e Contagem 6
3. Resultados 7
3.1 Eficácia da Segmentação e Pré-Processamento 7
3.2 Tracking , ID's e Contagem 7
3.3 Validação da Estimativa da Velocidade 8
3.4 Monitorização por Faixa 8
4. Conclusões 9
5. Bibliografia 10

Índice de Figuras

Figura 1 Local de Teste Retirado de: Google Maps 1
Figura 2 Sinalização de Velocidade Mínima Metros Antes do Local de Teste Retirado de: Google Maps 2
Figura 3 Teste com Aplicação da Máscara Poligonal Subdividida Pelas Faixas 3
Figura 4 Ilustração da Lógica de Novas deteções 5
Figura 5 Medição em pixels de uma Faixa da Linha Descontinua 6
Figura 6 Exemplo de Medição de Velocidade 6
Figura 7 Parte Final do Teste com Contagem 7
Figura 8 Exemplo Velocidade Normal 8
Figura 9 Exemplo Velocidade Baixa 8

Índice de Tabelas

Tabela 1 Velocidades por Faixas e Frames 8

1. Introdução

1.1 Enquadramento

A análise de movimento em sequências de vídeo é uma área fundamental da Visão por Computador, permitindo a extração de características úteis como a velocidade, a trajetória e a contagem de objetos em cenários dinâmicos. Este tipo de tecnologia tem aplicações diretas para gestão rodoviária), onde a monitorização automática de tráfego (contagem de veículos, estimativa de velocidade e deteção de infrações) é essencial.

Em cenários de câmara fixa, como o de vigilância de autoestradas, a deteção de movimento baseia-se frequentemente na identificação de alterações significativas na intensidade ou cor dos pixels em relação a um modelo de fundo. No entanto, a aplicação prática destes conceitos enfrenta desafios como a presença de ruído, como por exemplo, variações de iluminação (sombras) e a necessidade de processamento em tempo real.

1.2 Objetivos

O objetivo principal deste trabalho é o desenvolvimento de um algoritmo capaz de detetar e contar o número de veículos que circulam numa via de autoestrada a partir de um vídeo teste captado na Autoestrada A2 (Autoestrada do Sul), no sentido Norte-Sul, especificamente no troço de acesso a Almada imediatamente após a travessia da Ponte 25 de Abril.



Figura 1 Local de Teste
Retirado de: Google Maps

Especificamente, o sistema desenvolvido cumpre os seguintes requisitos:

- **Deteção de Regiões Ativas**: Identificar veículos em movimento dentro de uma Máscara definida.

- **Contagem e Identificação**: Implementar um sistema de tracking que realize a correspondência de regiões entre imagens consecutivas para contar veículos sem duplicações, atribuindo um identificador único a cada objeto.

- **Estimativa de Velocidade:** Calcular a velocidade média dos veículos e monitorizar o fluxo em diferentes faixas de rodagem. Estimando a quantidade de pixels por metro.

- **Monitorização de Conformidade por Faixa**: Analisar o fluxo de tráfego diferenciado por via, verificando se os veículos cumprem os requisitos de velocidade mínima estipulados para o cenário real identificado (A2, saída da Ponte 25 de Abril). Foram definidos os seguintes limiares de alerta para circulação lenta/embaraço no trânsito:
  - Faixa da Esquerda: <90 km/h
  - Faixa Central: <70 km/h
  - Faixa da Direita: <50 km/h



Figura 2 Sinalização de Velocidade Mínima Metros Antes do Local de Teste
Retirado de: Google Maps

- **Visualização:** Sobrepor ao vídeo original as Bounding Boxes dos veículos e os respetivos dados (ID e velocidade (baixa ou ok)).

2. Metodologia

A metodologia desenvolvida para a contagem e análise de tráfego baseia-se numa sequência de operações de processamento de imagem e visão computacional, implementadas utilizando OpenCV (Python). O algoritmo segue uma abordagem de câmara estática, onde a deteção de movimento é realizada por subtração de fundo, seguida de um sistema de tracking para manter a identidade dos veículos ao longo do tempo.

O fluxo de processamento divide-se nas seguintes etapas principais:

2.1 Definição da Região de Interesse e Geometria da Via

Para restringir o processamento à área relevante (a faixa de rodagem no sentido Sul), foi definida uma máscara poligonal devido ao afunilamento com afastamento da câmara . Esta máscara isola a estrada e ignora movimentos irrelevantes, como o tráfego em sentido contrário.

A geometria da estrada foi ainda subdividida em três faixas de rodagem (Esquerda, Central e Direita). Esta divisão permite monitorizar o comportamento do tráfego de forma diferenciada, aplicando limites de velocidade específicos a cada via (90, 70 e 50 km/h, respetivamente).



Figura 3 Teste com Aplicação da Máscara Poligonal Subdividida Pelas Faixas

2.2 Pré-processamento e Estimação de Fundo

Para detetar objetos em movimento numa cena com câmara fixa, é necessário obter uma imagem de referência do fundo estático a estimação do fundo foi realizada através de uma filtragem temporal de mediana. O algoritmo implementado recolhe aleatoriamente uma amostra de 50 frames do vídeo e calcula a mediana de cada pixel ao longo do tempo. A imagem resultante é convertida para escala de cinzentos para reduzir a complexidade.

2.3 Segmentação e Deteção de Pixels Ativos

A deteção de regiões ativas é realizada frame a frame através do método de subtração de fundo. Para cada frame capturado I_n, calcula-se a diferença absoluta em relação ao fundo estimado B_n, conforme a expressão teórica para deteção de movimento:

$$I_n(r,c) - B_n(r,c) > T_n(r,c)$$

Aplicou-se um limiar τ = 35, para converter a imagem de diferença numa máscara binária, onde os pixels brancos representam movimento e os pretos representam o fundo. Esta operação permite isolar as alterações provocadas pela passagem dos veículos.

2.4 Processamento Morfológico

A máscara binária resultante da subtração contém frequentemente ruído e fragmentação dos objetos (por exemplo, um veículo pode ser detetado como vários separados devido a sombras).

Para corrigir estas imperfeições, aplicaram-se operadores morfológicos:

- Dilatação: definida por

  $$B \oplus S = \bigcup_{b \in B} S_b$$

  expande as regiões de interesse. A regra aplicada define que o valor do pixel de saída é o valor máximo de todos os pixels na vizinhança definida pelo elemento estruturante. No contexto deste trabalho, isto permite "engrossar" as partes, unindo partes adjacentes do mesmo veículo que poderiam estar separadas.

- Fecho: Para garantir a coesão das formas, aplicou-se a operação de fecho, definida matematicamente como uma dilatação seguida de uma erosão:

  $$B \bullet S = (B \oplus S) \ominus S$$

  Ao contrário da dilatação simples, que aumenta o tamanho dos objetos, o fecho preserva a dimensão global das formas, mas é eficaz a preencher pequenos "buracos" (fundo) dentro das regiões detetadas e a suavizar os contornos exteriores

Adicionalmente, as deteções finais são filtradas pela máscara através de uma operação lógica *bitwise_and*, eliminando qualquer ruído gerado fora da área da autoestrada.

2.5 Extração de Contornos e Análise de Regiões

Após o pré-processamento, utilizou-se o algoritmo *findContours* para identificar as formas dos objetos em movimento. Para cada contorno, calcula-se a sua bounding box. Foram implementados filtros geométricos para validar as deteções:

- Filtro de Área: Apenas regiões com área superior a 400 pixels são consideradas, eliminando ruído, no caso do trabalho maioritariamente sombras dos próprios carros.
- Separação de carros: Foi desenvolvida uma logica baseada na razão (largura/altura). Se uma bounding box apresentar uma largura excessiva em relação à sua altura (ratio > 2.0), o algoritmo assume que se trata de dois veículos muito próximos e divide a caixa em duas deteções distintas, melhorando a contagem em situações de tráfego denso.

2.6 Tracking de Veículos

Para realizar a contagem sem duplicações, é necessário estabelecer a correspondência de regiões entre imagens consecutivas. Foi implementado um sistema de tracking baseado na distância entre centróides:

- Calcula-se a distância entre o centro de cada novo veículo detetado e os centros dos veículos registados no frame anterior.
- Se a distância for inferior a um limiar pré-definido (max_dist), assume-se que se trata do mesmo veículo e atualiza-se a sua posição.

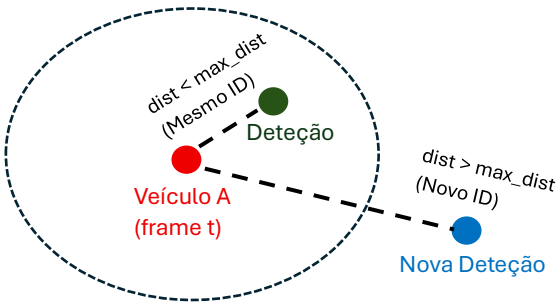


Figura 4 Ilustração da Lógica de Novas deteções

- "Persistência": se um veículo não for detetado durante alguns frames (devido a falhas momentâneas na segmentação), a sua identidade é mantida em memória até 3 frames, para evitar a contagem duplicada do mesmo carro.

2.7 Estimativa de Velocidade e Contagem

A contagem final e o cálculo da velocidade são realizados com base na calibração espacial da imagem:

- Calibração: Utilizando as marcas rodoviárias como referência metrica, considerando que a cada marca tem 3 metros (o usual nas autoestradas), determinou-se o fator de conversão de pixels para metros (aproximadamente 10.3 px/m para a zona de medição pois 31/3 ≃ 10,3). No entanto, devido ao ângulo de inclinação da câmara e à consequente distorção de perspetiva, a relação pixel/metro não é constante ao longo da imagem (os objetos diminuem de tamanho à medida que se afastam). Para compensar este efeito e garantir uma estimativa de velocidade mais precisa dentro da máscara definida, ajustou-se o fator de conversão médio para 6.6 px/m.



Figura 5 Medição em pixels de uma Faixa da Linha Descontinua

- Cálculo da Velocidade: A velocidade vem da distância percorrida pelo centroide do veículo Δd num intervalo de tempo Δt, calculado com base nos fps do vídeo.



Figura 6 Exemplo de Medição de Velocidade

- Contagem: Um veículo é contabilizado apenas quando o seu movimento é confirmado e cruza uma linha (invisível) na metade inferior da imagem, garantindo que apenas tráfego válido é registado.

3. Resultados

3.1 Eficácia da Segmentação e Pré-Processamento

A estratégia de subtração de fundo com filtragem mediana revelou-se eficaz . A imagem de fundo criada permitiu isolar a estrutura estática da estrada, removendo com sucesso os veículos em movimento da imagem de referência.

No entanto, inicialmente apresentou desafios relacionados com sombras e reflexos na estrada. A aplicação dos operadores morfológicos revelou-se crucial para o sucesso da deteção, pois sem morfologia os veículos apareciam fragmentados (o para-brisas dividia o carro em dois), fazendo contagens múltiplas para o mesmo objeto.

3.2 Tracking , ID's e Contagem

O sistema de tracking baseado na distância demonstrou capacidade para manter a identidade dos veículos ao longo da máscara.

Para validar a precisão do algoritmo, efetuou-se uma comparação entre a contagem manual (observação visual do vídeo) e a contagem automática do sistema. Com a sequência de vídeo disponibilizada, observou-se a passagem de 12 veículos. O algoritmo desenvolvido identificou e contabilizou corretamente esses mesmos 12 veículos, demonstrando uma taxa de precisão de 100% para este cenário específico de tráfego fluido e boa visibilidade presento no vídeo.

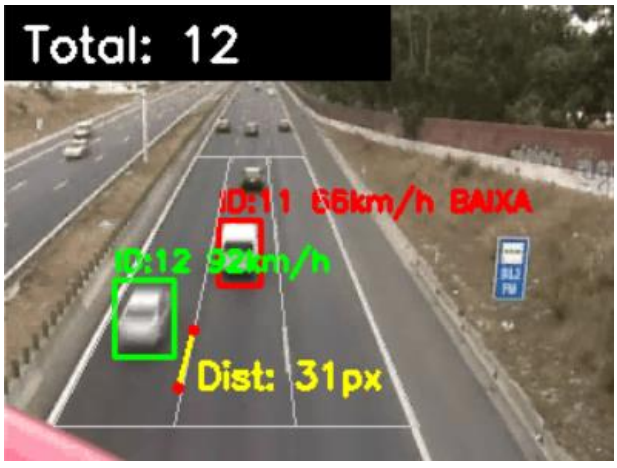


Figura 7 Parte Final do Teste com Contagem

3.3 Validação da Estimativa da Velocidade

A calibração do sistema sofreu um ajuste significativo face aos valores teóricos iniciais. Embora a medição direta das marcas rodoviárias na base da imagem indicasse um fator de aproximadamente 10.3 px/m, a aplicação deste valor resultava em velocidades estimadas excessivamente baixas (~30 km/h) para uma autoestrada.

Este erro sistemático deveu-se à perspetiva da câmara: os veículos são detetados e seguidos numa zona mais afastada da câmara, onde cada metro real corresponde a menos pixels. Após o ajuste experimental para 6.6 px/m, as velocidades estabilizaram em valores coerentes com a realidade do local.



Figura 8 Exemplo Velocidade Normal



Figura 9 Exemplo Velocidade Baixa

3.4 Monitorização por Faixa

A segmentação geométrica da via em três faixas permitiu classificar corretamente o comportamento dos condutores. O sistema foi capaz de associar cada veículo à sua faixa correta (Esquerda, Central ou Direita) foi também capaz de calcular a velocidade média acumulada de circulação em cada via.

A Tabela 1 apresenta os dados obtidos, demonstrando a evolução destas médias desde o início da deteção ao final.

Tabela 1 Velocidades por Faixas e Frames

Frame	**Esquerda**(km/h)	**Central**(km/h)	**Direita**(km/h)	**Observações**
1-5	0	0	0	Inicio do teste (sem veículos)
8	86	74	69	Primeiros veículos
44	76	67	69	Primeiro Ajuste (novos veículos)
149	76	67	61	Estabilização do fluxo de veículos
204	82	76	61	Aumento vel. nas faixas rápidas
234	84	75	61	Valores Finais

4. Conclusões

O trabalho desenvolvido permitiu a implementação bem-sucedida de um sistema de visão por computador para monitorização de tráfego em autoestrada, cumprindo todos os objetivos propostos no enunciado. Utilizando técnicas clássicas de processamento de imagem, como a subtração de fundo e operações morfológicas, foi possível isolar eficazmente os veículos do ambiente estático.

A principal mais-valia do sistema reside na robustez do algoritmo de tracking implementado. A introdução de mecanismos de persistência temporal (memória de 3 frames) e a validação por linha virtual revelaram-se fundamentais para resolver problemas comuns de ID, garantindo uma contagem precisa (100% de acerto na amostra testada). Adicionalmente, a separação de oclusões demonstrou ser uma solução eficaz para lidar com veículos que circulam próximos uns dos outros.

No que respeita à estimativa de velocidade, conclui-se que a calibração linear (pixels /metro) apresenta limitações em cenários com forte perspetiva. A necessidade de ajustar o fator de calibração de 10.3 px/m para 6.6 px/m evidencia a distorção espacial inerente à posição da câmara. Ainda assim, o sistema final foi capaz de distinguir corretamente os diferentes perfis de velocidade nas três faixas de rodagem (Esquerda, Central e Direita), identificando veículos lentos com sucesso.

5. Bibliografia

- Materiais de apoio e acetatos disponibilizados pelo docente
- OpenCV Documentation
- Google Maps